Progetto di Controllori Logici

Tema n°1 - Ascensore

Gaiotto Nicola, Rinieri Federico, Selimi Almen

Obiettivo

Il progetto ha come obiettivo lo sviluppo di un sistema di controllo logico per un ascensore, in grado di:

- gestire in autonomia la fase di inizializzazione all'avvio.
- memorizzare e gestire in modo efficiente le chiamate, anche quando queste vengono inserite durante il moto della cabina.
- rilevare eventuali situazioni di emergenza e faults, portando l'ascensore in una condizione di sicurezza.

Azioni Base e Attuatori Generalizzati

Segue tabella delle *Azioni base* derivante da una prima analisi del comportamento nominale desiderato.

Azioni Base	Sensori	Attuatori
CloseDoor	Closed, Presence	Closing
OpenDoor	Open	Opening
Up	LimitUp, RampSensor, DeckSensor	Motor_on, Up, Vel
Down	LimitDown, RampSensor, DeckSensor	Motor_on, Up, Vel
Inizialitazion	LimitDown, DeckSensor	Motor_on, Up, Vel

Come evidenziato dalle colorazioni, possiamo raggruppare le azioni base in tre GA, assegnando in modo mutuamente esclusivo sensori e attuatori.

Rappresentazione visiva dei GA

GA	IN		OUT	
CLOSING	**PortName**	**Values**	**PortName**	**Values**
	Do_	TRUE	State	Init
		FALSE		Ready
	DoWhat	Do_CloseDoor		Busy
			Done	TRUE
				FALSE
	SensePresence	Presence	ActClosing	Closing
	SenseClosed	Closed	DoorOk	TRUE
				FALSE

Il blocco *Closing_GA* è di tipo *Do–Done*, responsabile della gestione dell'azione di chiusura delle porte dell'ascensore. La sua attivazione avviene su comando della politica principale ogni volta che, in condizioni normali di esercizio, è necessario avviare la procedura di chiusura prima del movimento della cabina.

Oltre a svolgere la funzione di chiusura, *Closing_GA* incorpora anche la logica di gestione del segnale *DoorOk*, che consente di monitorare la presenza di ostacoli nell'area di passaggio. In particolare, se durante la chiusura viene rilevata la presenza di una persona attraverso il sensore (*Presence*), il segnale *DoorOk* risulta disattivo, e di conseguenza l'operazione di chiusura viene immediatamente sospesa.

Una volta verificata nuovamente l'assenza di ostacoli, con conseguente validità del segnale *DoorOk*, la procedura di chiusura potrà riprendere e completarsi correttamente.

GA	**IN**		**OUT**	
OPENING	**PortName**	**Values**	**PortName**	**Values**
	Do_	TRUE	State	Init
		FALSE		Ready
	DoWhat	Do_OpenDoor		Busy
			Done	TRUE
				FALSE
	SenseOpen	Open	ActOpening	Opening

Il blocco *Opening_GA* è di tipo *Do–Done*, incaricato dell'esecuzione dell'azione di apertura delle porte dell'ascensore. Il suo funzionamento è attivato dalla politica di controllo ogni volta che la cabina si arresta a un piano in corrispondenza di una chiamata valida, oppure in condizioni particolari come emergenze o fault.

GA	**IN**		**OUT**	
MOTOR	**PortName**	**Values**	**PortName**	**Values**
	Do_	TRUE	State	Init
		FALSE		Ready
	DoWhat	Do_Up		Busy
		Do_Down	Done	TRUE
		Do_Inizialitation		FALSE
			Fault_State	None
				MagnetDeck
				MagnetRamp
	SenseRamp	RampSensor	MotorElevator	Motor_on
	SenseDeck	DeckSensor	Direction	Up
	SenseUplimit	LimitUp	Velocity	Vel
	SenseDownlimit	LimitDown		

Il blocco *Motor_GA* è di tipo *Do–Done*, responsabile della gestione completa del movimento della cabina.

Al suo interno sono implementate tre azioni principali, ognuna delle quali consente alla politica di attivare il movimento della cabina in funzione dello stato del sistema e della destinazione calcolata :

- *Do_Initialization*
- *Do_Up*
- *Do_Down*

Do_Initialization ha il compito di inizializzare la posizione dell'ascensore all'accensione del sistema. La sequenza operativa è la seguente: si porta la cabina al finecorsa inferiore (*SenseDownLimit*), muovendola a velocità lenta verso il basso, per poi risalire sempre lentamente fino al piano G.

Per quanto riguarda *Do_Up* e *Do_Down*, la sequenza operativa è pressoché identica in entrambi i casi, differendo unicamente per la direzione di moto:

1. Una prima fase di movimentazione lenta, utile per l'uscita dal piano di partenza;

2. Una fase intermedia con una o più movimentazioni veloci, in base alla distanza tra il piano corrente e quello di destinazione;

3. Una fase finale, nuovamente a bassa velocità, per garantire l'allineamento preciso al piano richiesto.

Un'attenzione particolare è riservata al comportamento dell'ascensore nei piani estremi, ovvero il piano G (0) e il piano 7. In questi casi, sono stati introdotti passi aggiuntivi che permettono alla cabina, una volta raggiunti i sensori di fine corsa (*SenseDownLimit* o *SenseUpLimit*), di invertire automaticamente la direzione di marcia.

Oltre all'attuazione fisica del moto, *Motor_GA* è in grado di:

- Calcolare dinamicamente la posizione corrente della cabina, attraverso l'aggiornamento della variabile Current, in modo incrementale o decrementale, a seconda della direzione di marcia impostata.
- Rilevare autonomamente la presenza di eventuali fault nei sensori (come *MagnetDeck* o *MagnetRamp*) e segnalarli alla politica di controllo, che si occuperà della gestione delle condizioni di guasto.

Politica

La politica si occupa di:

Gestione Homing
Inizializzazione trattata nel *Motor_GA* nell'azione *Do-Inizialization*.

Gestione Chiamate da HMI
Rilevazione e memorizzazione delle chiamate provenienti dalla pulsantiera interna e dalle pulsantiere esterne, all'interno del blocco *CallsHMI*.
La gestione è organizzata tramite array, che associano i tasti HMI ai piani da 0 a 7 nel seguente modo:

1. IntPanel[0..7]: tasti della pulsantiera interna;
2. ExtPanelUP[0..6]: tasti di salita dai piani 0 a 6;
3. ExtPanelDOWN[1..7]: tasti di discesa dai piani 1 a 7.

Le chiamate vengono lette ciclicamente all'interno di un ciclo FOR. Quando un tasto viene rilevato attivo, viene impostata la corrispondente variabile di richiesta:

1. CallInt[i] := TRUE per richieste interne;
2. CallUp[i] := TRUE per chiamate esterne in salita;
3. CallDown[i] := TRUE per chiamate esterne in discesa.

All'attivazione della richiesta, viene inoltre acceso il LED associato, in modo da fornire all'utente un riscontro visivo della chiamata in attesa.
Nel momento in cui la cabina raggiunge il piano richiesto e le porte risultano aperte, la richiesta viene considerata servita e di conseguenza vado ad azzerare la variabile Call associata e si ha lo spegnimento del LED corrispondente.

Calcolo dinamico del piano di destinazione

Il calcolo del piano di destinazione avviene in modo dinamico e dipende da diversi fattori che la politica di controllo analizza costantemente:

- valori assunti dal vettore delle chiamate,
- direzione attuale del moto della cabina
- posizione corrente della cabina.

A questi elementi si aggiungono anche le condizioni operative, come l'eventuale stato di emergenza o la presenza di fault.

In condizioni nominali, ovvero in assenza di emergenze o malfunzionamenti, il comportamento del sistema segue una logica di priorità che tende a servire per primi i piani più vicini alla posizione attuale della cabina.

Tuttavia, viene data precedenza alle richieste che si trovano lungo la traiettoria già intrapresa dall'ascensore, in modo da ottimizzare il movimento e ridurre tempi di attesa. Questa regola si applica sempre alle chiamate provenienti dalla pulsantiera interna, mentre per quanto riguarda le chiamate esterne, vengono prese in considerazione solo quelle che risultano concordi con la direzione attuale del moto.

Gestione stato di emergenza

Nel momento in cui viene premuto il pulsante di emergenza (*Emergency*), la politica di controllo interviene immediatamente su tutti i GAs al fine di portare l'impianto in una condizione di sicurezza.

Se l'ascensore si trova nella fase di chiusura delle porte, viene annullato il comando in corso e viene forzata la riapertura.

Successivamente, la politica ricalcola la destinazione della cabina, selezionando il piano più vicino che sia compatibile con la direzione di marcia attuale. Una volta raggiunto questo piano, le porte vengono aperte tramite *Opening_GA* , rendendo possibile l'uscita dei passeggeri.

Durante tutto il periodo in cui l'emergenza è attiva, il sistema inibisce completamente il calcolo e l'aggiornamento del piano di destinazione: l'ascensore rimane bloccato al piano raggiunto, ignorando tutte le chiamate, che rimangono comunque memorizzate, fino a quando il pulsante di emergenza non viene nuovamente disattivato.

Gestione dei Fault

Il sistema monitora costantemente lo stato dei sensori attraverso la variabile *Motor_GA_0.Fault_State*, che può assumere tre stati distinti:

- *MagnetDeck*, nel caso di guasto ai magnetini di piano, con conseguente attivazione del led di allarme.
- *MagnetRamp*, nel caso di guasto ai magnetini di rampa, con conseguente attivazione del led di allarme.
- *None*, nel caso di assenza di anomalie, ossia in regime nominale.

La rilevazione dei guasti viene eseguita direttamente all'interno del *Motor_GA*, che provvede a segnalarli alla politica, la quale, una volta ricevuto l'avviso di fault, interviene sempre con una strategia uniforme, indipendentemente dal tipo di errore rilevato.

In particolare, l'ascensore non si arresta immediatamente: prosegue il suo moto e si ferma al primo piano utile successivo. Questo comportamento garantisce che la cabina non si fermi in una posizione intermedia potenzialmente pericolosa.

Una gestione particolare è prevista nel caso in cui il guasto venga rilevato mentre la cabina si trova al piano G (0) o al piano 7, ovvero ai limiti superiori o inferiori della corsa. In tali condizioni, viene rilevato automaticamente il superamento dei sensori di finecorsa (*SenseUpLimit* o *SenseDownLimit*), che causa l'inversione della direzione di marcia.

Di conseguenza, l'ascensore prosegue il suo tragitto nella direzione opposta fino a raggiungere un piano sicuro, dove sarà possibile completare l'arresto in sicurezza.

Una volta raggiunta la nuova destinazione, la cabina apre le porte seguendo la sequenza standard tramite i GAs dedicati alla movimentazione delle porte.

Da quel momento, il sistema entra in uno stato di errore, in cui tutte le chiamate vengono ignorate e il funzionamento viene sospeso: l'unico modo per uscire da questa condizione e ripristinare l'operatività dell'impianto è effettuare un *Reset Cold* o l'interruzione manuale della simulazione.